

Packet Tracer - WLC'de Temel WLAN'ı Yapılandırma

Adresleme Tablosu

Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

Hedefler

Bu laboratuvarıda, kablosuz LAN denetleyicisinin bazı özelliklerini keşfedeceksiniz. Denetleyicide yeni bir WLAN oluşturacak ve bu LAN'a güvenlik uygulayacaksınız. Ardından, WLC'nin kontrolü altındaki bir AP aracılığıyla yeni WLAN'a bağlanmak için kablosuz bir bilgisayar yapılandıracaksınız. Son olarak, bağlantıyı doğrulayacaksınız.

- Kablosuz LAN denetleyicisi GUI'sine bağlanın.
- WLC Monitör ekranında bulunan bazı bilgileri açıklayın.
- Kablosuz LAN denetleyicisinde bir WLAN yapılandırın.
- WLAN'da güvenliği uygulayın.
- Kablosuz bir bilgisayarı kablosuz LAN'a bağlanmak için yapılandırın.

Arka Plan / Senaryo

Bir kuruluş, bağımsız erişim noktalarını hafif erişim noktaları (LAP) ve bir kablosuz LAN denetleyicisi (WLC) ile değiştirerek kablosuz LAN'larının kontrolünü merkezileştiriyor. Bu projeye liderlik edeceksiniz ve WLC'yi ve proje sırasında meydana gelebilecek olası zorlukları tanımak istiyorsunuz. WLC'yi yeni bir kablosuz ağ ekleyerek ve WPA-2 PSK güvenliği ile güvence altına alarak yapılandıracaksınız. Yapılandırmayı test etmek için, ağdaki WLAN ağına bir dizüstü bilgisayar bağlayacaksınız.

Talimatlar

Bölüm 1: WLC'ye Giriş Yapın

STP ağda birleşene kadar bekleyin. İşlemi hızlandırmak için Packet Tracer Hızlı İleri Sarma düğmesine tıklayabilirsiniz. Tüm bağlantı ışıkları yeşil olduğunda devam edin.

- Admin PC'nin masaüstüne gidin ve bir web tarayıcı açın. Adresleme tablosundan WLC-1'in yönetim IP adresini adres çubuğuna girin. HTTPS protokolünü kullanmalısınız.

- b. Login tıklayın ve şu kimlik bilgilerini girin: User Name: admin, Password: Cisco123. Kısa bir gecikmeden sonra WLC Monitör Özeti ekranını göreceksiniz.

Not: Packet Tracer, bu modülde gösterilen ilk gösterge tablosunu desteklemez.

- c. Monitör Özeti ekranında ilerleyin.

Bu ekrandan ne öğrenilebilir?

Cevaplar değişiklik gösterecektir. Burada, WLC hakkında işletim bilgileri, bilinen erişim noktaları ve bağlı istemciler ve ağda algılanan sahte AP'ler ve istemciler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere birçok değerli bilgi bulunabilir.

WLC'ye bir AP bağlı mı?

Evet, WLC bir AP'ye bağlıdır. Bu, sayfanın Access Point Summary bölümünde gösterilir.

- d. Sayfanın Access Point Summary bölümünde Tüm AP'ler girişinin yanındaki Detail tıklayın. Tüm AP'ler ekranında AP'ler hakkında hangi bilgileri bulabilirsiniz?

WLC'de gösterilen bilgiler AP'nin adını, AP'nin IP adresini, cihaz modelini, MAC, yazılım sürümünü, çalışma durumunu, güç kaynağını vb. İçerir.

Bölüm 2: Kablosuz LAN Oluşturma

Şimdi WLC'de yeni bir kablosuz LAN oluşturacaksınız. Bilgisayarların (host) WLAN'a katılması için gereken ayarları yapılandıracaksınız.

Adım 1: WLAN oluşturma ve etkinleştirme.

- e. WLC menü çubuğunda WLAN'ları tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. Create New diyecek. Yeni bir WLAN oluşturmak için Go'ya tıklayın.
- f. Yeni WLAN'ın Profil Adını girin. Floor 2 Employees profil adını kullanın. WLAN'a SSID-5 olarak bir SSID atayın. Bilgisayarların ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir.
- g. WLAN kimliğini (ID) seçin. Bu değer, WLAN'ın diğerlerinden farklı olduğunu tanımlamak için kullanılacak bir etikettir. VLAN numarası ve SSID ile tutarlı tutmak için 5 değerini seçin. Bu bir gereklilik değildir, ancak topolojinin anlaşılmasına yardımcı olur.
- h. Ayarların geçerli olması için Apply'yı tıklayın.
- i. WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için Enabled'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- j. WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. WLAN-5 arayüzünü seçin. Bu arabirim daha önce bu etkinlik için WLC'de yapılandırılmıştı.
- k. Advanced sekmesini tıklayın.
- l. Sayfanın FlexConnect bölümüne gidin. FlexConnect Local Switching ve FlexConnect Local Auth etkinleştirmek için tıklayın.

- m. Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

Adım 2: WLAN'ı Güvenliğini Yapılandırın

Yeni WLAN'ın şu anda bir güvenliği yok. Bu WLAN başlangıçta WPA2-PSK güvenliğini kullanacaktır. Başka bir etkinlikte, WLAN'ı daha büyük kablosuz ağlar için çok daha iyi bir çözüm olan WPA2-Enterprise'ı kullanacak şekilde yapılandıracaksınız.

- n. Floor 2 Employees WLAN'ın WLAN Edit ekranında Security sekmesini tıklatın. Layer 2 sekmesi altında, Layer 2 Security açılır kutusundan WPA + WPA2'yi seçin. Bu WPA parametrelerini ortaya çıkaracaktır.
- o. WPA2 Policy'nin yanındaki onay kutusunu tıklayın. Bu, ek güvenlik ayarlarını gösterecektir. Authentication Key Management altında PSK'yı etkinleştirin.
- p. Artık bilgisayarlar tarafından WLAN'a katılmak için kullanılacak pre-shared key-önceden paylaşılan anahtarı girebilirsiniz. Parola olarak Cisco123'ü kullanın.
- q. Bu ayarları kaydetmek için Apply'yı tıklayın.

Not: Güvenliği yapılandırırken şifreleri yeniden kullanmak iyi bir uygulama değildir. Yapılandırmayı basitleştirmek için bu etkinlikte şifreleri tekrar kullandık.

Adım 3:Ayarları Doğrulayın

- r. Yapılandırmayı uyguladıktan sonra Back'i tıklatın. Bu sizi WLAN ekranına geri götürecektir.
- Bu ekranda yeni WLAN hakkında hangi bilgiler var?

WLAN adı, SSID, güvenlik politikası ve yönetici durumu burada bulunabilir. Admin Status -Yönetici Durumu değeri, WLAN'ın çalışır durumda olup olmadığını gösterir.

- s. WLAN ID(kimliğini) tıklatırsanız, WLANs Edit ekranına yönlendirilirsiniz. Ayarların ayrıntılarını doğrulamak ve değiştirmek için bunu kullanın.

Bölüm 3: WLAN'a Bilgisayar Bağlama

Adım 1: Ağa bağlanın ve bağlantıyı doğrulayın.

- t. Wireless Host desktop'a gidin ve PC Wireless kutucuğuna tıklayın.
- u. Connect sekmesini tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra kablosuz ağ adları tablosunda WLAN için SSID'nin görüldüğünü görmelisiniz. SSID-5'ini seçin ve Connect düğmesine tıklayın.
- v. WLAN için yapılandırdığınız önceden paylaşılan anahtarı girin veConnect'e tıklayın.
- w. Link Information sekmesini tıklayın. Erişim noktasına başarıyla bağlandığınızı onaylayan bir mesaj görmelisiniz. Topolojide LAP-1 bağlantısını gösteren bir kablosuz dalga da görmelisiniz.
- x. Bağlantıyla ilgili ayrıntıları görmek için More Informationi düğmesini tıklayın.
- y. PC Wireless uygulamasını kapatın ve IP Configuration uygulamasını açın. Kablosuz Bilgisayarın DHCP üzerinden APIPA olmayan bir IP adresi aldığını doğrulayın. Değilse, Hızlı İleri Sarma düğmesine birkaç kez tıklayın.
- z. Dizüstü bilgisayarın tam bağlantıya sahip olduğunu doğrulamak için WLAN varsayılan ağ geçidine ve Sunucuya ping atın.